Master orienté Recherche®
Génie Industriel - MTI3D

INGÉNIERIE NUMÉRIQUE (IN)

Institut Arts et Métiers de Chalon-sur-Saône

Arts et Métiers Sciences et Technologies

Formation soutenue par Le Grand Chalon Agglomération

INTRODUCTION

Se former pour répondre aux enjeux de demain par le numérique.

Au cœur de la cité de Nicéphore Niepce, inventeur de la photographie, le Master MTI3D - Ingénierie Numérique (IN) vous ouvre les portes vers les métiers et les secteurs du numérique, en plein essor. Avec cette formation en deux ans, maîtrisez l'ensemble des méthodes et outils de la transformation numérique (maquette 3D, réalité virtuelle/augmentée, intelligence artificielle), maîtrisez les enjeux numériques de l'Industrie du Futur, développez la passion de l'innovation de rupture pour répondre aux enjeux de demain par le numérique. Réveillez le leader qui sommeille en vous : le monde de demain est le vôtre !

PUBLICS

Titulaires d'un diplôme BAC+4 ou BAC+5 dans le domaine du développement informatique, de la conception 3D ou du design d'interaction, idéalement avec une formation antérieure centrée sur les technologies émergentes.

PRÉREQUIS

- Domaine scientifique et technologique (informatique, conception, mathématiques appliquées, ingénierie)

DÉBOUCHÉS

- Chef de projet/Business developer réalité virtuelle/réalité augmentée
- Responsable de plateforme réalité virtuelle/réalité augmentée
- Entrepreneur (avec le support de Pepite BFC, Deca BFC et l'incubateur d'Arts et Métiers)
- Docteur dans le domaine de la réalité virtuelle/réalité augmentée

PROCÉDURE

Candidature en ligne :

- Master 1 : https://www.monmaster.gouv.fr/
- Master 2 : https://artsetmetiers.fr/

POINTS FORTS

- Formation 100% réalité virtuelle/réalité augmentée unique en France avec possibilité d'alternance
- Taux d'embauche proche de 95% à l'issue de la formation
- Accès à un plateau technique de plus de 400 m² à l'état de l'art technologique unique en France
- Liens très forts avec le monde industriel et l'international
- Effectifs d'étudiants raisonnables (15 étudiants par année maximum) permettant un accompagnement personnalisé

PARTENARIATS

Partenaires académiques :

- France : Inserm, LEAD, LIRIS, IBHGC, LAMIH, Grenoble INP, I2M.
- Étranger : University of Calgary (Canada), University of Petronas (Malaysie), KIT (Allemagne), HAW Hamburg (Allemagne).

Partenaires industriels :

- Renault, Renault Trucks, SAFRAN, Enedis, Suez, AVSimulation, Orange, Framatome, Diota.

Partenaires institutionnels :

- Grand Chalon, Usinerie Partners, UIMM, Nuclear Valley, AF-XR, CEA List, CEA Cadarache, CHU Dijon, Région Bourgogne Franche-Comté.

COÛT DE LA FORMATION

250 € (inscription master) + 103 € (CVEC) / an

PROGRAMME

Master 2

Stage recherche (6 mois) en laboratoire ou en entreprise

- **UE1** Imagerie 3D et immersion
- **UE2** Modélisation numérique et outils
- **UE3** Management et communication
- **UE4** Méthodologie de recherche
- **UE5** Projets
- **UEC1** Perception et interaction
- **UEC2** Virtualisation industrielle

Alternance possible sur les deux ans

Cursus PGE Arts et Métiers

Autres masters

Master 1

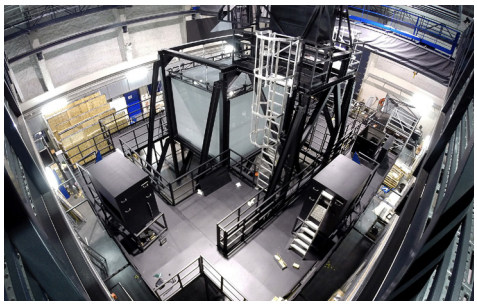
Stage technique (4 mois) en laboratoire ou en entreprise

- **UE1** Outils logiciels
- **UE2** Sciences de l'ingénieur
- **UE3** Environnements virtuels
- **UE4** Méthodes
- **UE5** Management et communication
- **UE6** Projets

Licence 3

BUT 3

Plus de 500 heures de projets en autonomie sur les deux ans avec accès au plateau technique de l'Institut :



BlueLemon
Caisson d'immersion virtuelle 5 faces 4K de 3 mètres de côté

Simulateurs de conduite
2 simulateurs dynamiques sur vérins

Casques immersifs
HTC Vive, Oculus Quest,…

Systèmes de réalité mixte
Apple Vision Pro, tablettes,…

Exemples de stages :

- Réalité augmentée collaborative (avec Orange)
- Simulateur de télémanipulateur (avec CEA de Marcoule)
- Réalité virtuelle pour la conception et fabrication des bogies ferroviaires (avec Alstom du Creusot)

CONTACT

Ruding Lou
Directeur de programme

ruding.lou@ensam.eu - Tél. : +33 (0)978 380 321
Institut de Chalon-sur-Saône - 11 rue Georges Maugey - 71100 Chalon-sur-Saône

Institut de Chalon et ses actiuités

Projets étudiants

www.artsetmetiers.fr/fr/formation/admissions

www.artsetmetiers.fr/fr/ingenierie-numerique

Les informations sur cette fiche sont données à titre indicatif / © Service communication Arts et Métiers / Décembre 2025